算法 3-1 关系感知增强学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，
　　每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U。
输出：结论专项生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议
for 每篇源文档 d ∈ D_train do
　保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅
　建立因素宇宙 Ω(C_d)，按固定规则选择改写组件集合 A
　构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0
　while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do
　　attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本
　　回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ
　　if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then
　　　记录拒绝原因及成本；continue
　　end if
　　检查全文角色与表达退化；D_A 非空时检查其中全部关系状态
　　if 任一受检标签漂移或其他筛选条件失败 then
　　　拒绝整个变体，记录原因及成本；continue
　　end if
　　将通过的全文视图、φ(G_d)、φ 和来源加入 Views_d
　end while
　保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
end for
for step = 1, …, U do
　按源文档等权取训练批次；读取原文及其已接受视图
　依可见前缀门控，计算各视图的生成损失和句子辅助损失
　从回答开始前的输入表示计算组件头与完整关系状态头监督
　依 φ 计算非空组件域、关系域的成对损失；空域项置零
　不停止任一视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化
　反向传播并更新全局 LoRA、触发的连续提示和训练辅助头
　由生成损失更新结论专项分支；保持基础模型权重冻结
　若达到第二章 2.6 节预先确定的停止条件，则结束训练
end for
返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头

表 3-4 增强成功与失败案例的报告字段（待实测）

案例类别	源文档与变体 ID	原文及改写片段	受影响标签	自动与人工判定	后续用途与影响
接受且保持	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
接受但漂移	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
拒绝但保持	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
拒绝且漂移	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测